CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Brandsen (Br)

Descripción

Es un suelo grisáceo, profundo, con aptitud agrícola, en un paisaje de lomas o planos relativamente altos de la cuenca del Río Samborombón, en posición de loma, en la Subregión Pampa Ondulada alta, moderadamente bien drenado; se ha desarrollado a partir de sedimentos loéssicos franco limoso, tiene horizonte argílico con cambio textural abrupto, no alcalino, no salino, con pendientes entre 0 a 1 %.

Clasificación taxonómica: Argiudol abrúptico, fina, illítica, térmica (USDA - S. Taxonomy V. 2006). Hapludol thapto árgico, fina, illítica, térmica (Sin ubicación en la 7ª Aprox. ST 1975. Adaptación para la clasificación de los suelos argentinos. Mapas - INTA).

Ubicación del perfil: Latitud S: 35° 10' 45.51'' y Longitud W: 58° 17' 29.88''. Altitud 21 msnm, a 14,4 km al nor-noreste de Estación Loma Verde, partido de Brandsen, provincia de Buenos Aires. Mosaico IGM 3557-19-3.

Variabilidad de las características: El horizonte A puede tener 25-35 cm de espesor con 20-25 % de arcilla. El horizonte C puede tener 20-28 % de arcilla.

Otros perfiles de la serie: 9/1432 C, 13/1647 C, 9/1649C.

Fases: Por erosión, pendiente y drenaje en diversos grados, están descriptas en las unidades cartográficas.

Series similares: Udaondo.

Suelos asociados: Las Heras, San Vicente, Plomer, San Luis Beltrán y Los Mochos.

Distribución geográfica: Partidos de San Vicente, Brandsen y Magdalena, provincia de Buenos Aires Hojas IGM 3557-19, 20 y 26.

Drenaje y permeabilidad: Moderadamente bien drenado, escurrimiento medio, permeabilidad moderadamente lenta, capa freática profunda.

Uso y vegetación: Agrícola, pastura implantada, Nabon (Raphanus sativa), Hinojo (Foeniculum vulgare), Alfalfa (Medicago sativa).

Capacidad de uso: II w

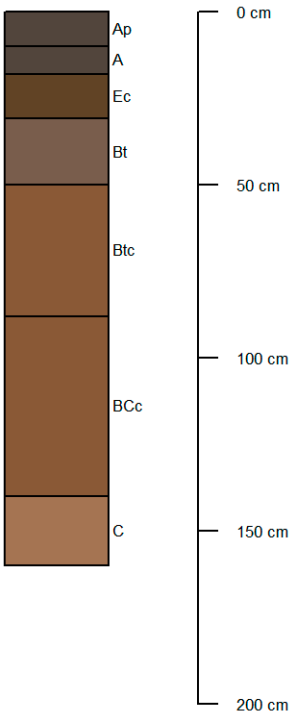
Limitaciones de uso: Bt fuertemente textural que limita el drenaje.

Índice de productividad según la región climática: 77 (A)

Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico, régimen de humedad údico, horizonte argílico, con incremento de mas del 20 % de arcilla en 7,5 cm con respecto al horizonte subsuperficial.

Descripción del perfil típico:

9/1431 C
Fecha de muestreo: 20 de Septiembre de 1969
Reconocedores: Serpa - Hurtado



Ap 0-10 cm; gris muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo; gris (10YR 5/1) en seco; franco limoso; granular; ligeramente duro; friable; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior abrupto suave.

A 10-18 cm; gris muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo; gris (10YR 5/1) en seco; franco limosa; bloques subangulares medios débiles que rompe a granular; ligeramente duro; friable; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; límite inferior abrupto suave.

Ec 18-31 cm; pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco; franco limosa; bloques subangulares medios débiles; ligeramente duro; friable; no plástico; no adhesivo; abundantes concreciones de hierro-manganeso; moteados abundantes, finos y precisos; límite inferior claro suave.

Bt 31-50 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; pardo (10YR4/2) en seco; arcillo limosa; prismas gruesos fuertes rompe a bloques subangulares medios fuertes; muy duro; firme; plástico; adhesivo; escasas concreciones de hierro manganeso; abundantes "Clay skins"; moteados comunes finos y precisos; límite inferior claro y suave.

Btc 50-88 cm; pardo (7,5YR 4/4) en húmedo; pardo claro (7,5YR 6/4) en seco; arcillo limosa; prismas gruesos a medios moderados rompe a bloques subangulares finos y débiles; duro; firme; plástico y adhesivo; concreciones de hierro-manganeso abundantes; moteados abundantes, gruesos y precisos; límite inferior gradual, suave.

BCc 88-140 cm; pardo claro (7,5YR 4/4) en húmedo; pardo (7,5YR 6/4) en seco; franco limosa; bloques subangulares medios débiles; ligeramente duro; friable; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; concreciones de hierro-manganeso abundantes; moteados abundantes gruesos y precisos; límite inferior claro y suave.

C 140 a + cm; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; rosado (7,5YR7/4) en seco; franco limosa; bloques subangulares débiles; moteados comunes finos y precisos.

Observaciones: Solum profundo, capa freática profunda 140 cm., con moteados y concreciones de hierro-manganeso desde los 18 cm; materiales originarios (E3 y E1) sedimentos loéssicos.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Ap	A	Ec	Bt	Btc	BCc	C
Profundidad (cm)	0-10	10-18	18-31	31-50	50-88	88-140	140-160
Mat. orgánica (%)	5,80	3,80	2,00	1,30	0,43	0,17	0,06
Carbono total (%)	3,41	2,23	1,17	0,75	0,25	0,10	0,04
Nitrógeno (%)	0,348	0,233	0,129	0,093	-	-	-
Relación C/N	10	10	9	8	-	-	-
Arcilla <2 µ (%)	23,5	22,2	20,9	43,5	42,7	24,1	1,98
Limo 2-20 µ (%)	-	-	-	-	-	-	-
Limo 2-50 µ (%)	57,9	59,7	60,2	45,0	45,4	59,1	56,6
AMF 50-75 µ (%)	0	0	0	0	0	0	0
AMF 75-100 µ (%)	17,8	17,5	18,1	11,2	11,5	15,3	22,3
AMF 50-100 µ (%)	0	0	0	0	0	0	0
AF 100-250 µ (%)	0,8	0,6	0,8	0,3	0,4	1,5	1,5
AM 250-500 µ (%)	0	0	0	0	0	0	0
AG 500-1000 µ (%)	0	0	0	0	0	0	0
AMG 1-2 mm (%)	0	0	0	0	0	0	0
Calcáreo (%)	-	-	-	-	-	-	-
Eq.humedad (%)	31,5	28,5	25,0	35,9	31,4	29,7	30,1
Re. pasta Ohms	4460	7136	8474	2854	4460	4906	5129
Cond. mmhos/cm	-	-	-	-	-	-	-
pH en pasta	5,8	6,0	6,2	5,9	6,0	6,1	6,2
pH H2O 1:2,5	6,3	6,8	6,9	6,9	7,4	7,6	7,7
pH KCL 1:2,5	5,6	5,4	5,5	5,1	5,1	5,0	5,1
Cationes de cambio							
Ca++ m.eq./100gr	13,2	13,2	9,6	13,8	11,7	10,4	12,2
Mg++ m.eq./100gr	2,8	2,4	2,7	5,7	6,1	5,3	5,0
Na+ m.eq./100gr	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
K+ m.eq./100gr	2,3	1,4	1,4	2,6	2,4	2,1	2,2
H+ m.eq./100gr	8,6	6,8	5,1	6,8	5,1	4,6	4,1
Na (% de T)	1,30	1,40	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
V.S m.eq./100gr	18,6	17,3	14,0	22,3	20,5	18,1	19,7
CIC m.eq./100gr	22,9	21,0	15,2	26,2	23,1	20,1	21,0
Sat. con bases (%)	81	82	92	85	88	90	93